線形代数2, 中間テスト問題＆解答用紙

2012/6/4 担当：那須

学生証番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題用紙は1枚, 裏表合わせて全部で7問ある. 解答は問題用紙の余白に書くこと.
- 試験開始直後に, 氏名と学生証番号を記入すること.
- 答えには下線を引くなどし, わかりやすくすること. 字の粗末な解答, 答えがどれか判別つかない解答は, 減点の対象になる場合がある.

1 次の行列の積を計算せよ.

(1) $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \\ 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-2-3+4 & -4+6 \\ 1-4-1 & 2 \end{pmatrix}$

$= \underline{\begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 7 & 7 & 0 \end{pmatrix}}$

2 掃き出し法を用いて, 次の連立1次方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ \hline 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \xrightarrow[④+①]{③+①} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[④-②]{③+②} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{④-③} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \begin{array}{l} \cdots ① \\ \cdots ② \\ \cdots ③ \\ \\ \end{array}$$

$w = t$ とおけば ③より $2z = 1+t$ $z = \frac{1}{2}(1+t)$.

②より $y = -1-t$. ①より $x = 1 - z + w = 1 - \frac{1}{2}(1+t) + t$
$= \frac{1}{2}(1+t)$.

よって $\begin{cases} x = \frac{1}{2}(1+t) \\ y = -1-t \\ z = \frac{1}{2}(1+t) \\ w = t \end{cases}$ (t: パラメータ)

3 次の 3 変数連立 1 次方程式が解を持つように定数 a の値を定め, 連立 1 次方程式を解け.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} x & y & z & \\ \hline 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & a \end{array}\right) \xrightarrow[\text{④}+\text{①}]{\text{③}-2\times\text{①},\ \text{③}-3\times\text{①}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 5 & -4 & -3 \\ 0 & -2 & 2 & a+1 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{④}+2\times\text{②}]{\text{③}-5\times\text{②}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & a-3 \end{array}\right) \begin{array}{l} \cdots ① \\ \cdots ② \\ \cdots ③ \\ \\ \end{array}$$

よって $\underline{a=3}$.

③より $z=7$.

②より $y-z=-2$. $y=5$.

①より $x-y+z=1$. $x=5-7+1=-1$.

$\underline{x=-1,\ y=5,\ z=7}$

4 次の行列式を求めよ. ただし (1) は因数分解した形で答えること.

(1) $$\begin{vmatrix} 1 & y & x \\ x & 1 & y \\ y & x & 1 \end{vmatrix} \underset{①+(②+③)}{=} \begin{vmatrix} 1+x+y & 1+x+y & 1+x+y \\ x & 1 & y \\ y & x & 1 \end{vmatrix} = (1+x+y)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & 1 & y \\ y & x & 1 \end{vmatrix}$$

$$\underset{③-①}{\overset{②-①}{=}} (1+x+y)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1-x & y-x \\ y & x-y & 1-y \end{vmatrix} = (1+x+y)\begin{vmatrix} 1-x & y-x \\ x-y & 1-y \end{vmatrix}$$

$$= (1+x+y)\{(1-x)(1-y)+(y-x)^2\}$$

$$= \underline{(1+x+y)\{1-x-y+y^2+x^2-xy\}}$$

(2) $$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \overset{②で展開}{=} -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \underset{\substack{②+2\times①\\③+①}}{=} -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -(-5-12) = \underline{17}$$

$\boxed{5}$ 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問いに答えよ.

(1) A の (i,j) 余因子を Δ_{ij} で表す. 次の行列 B を求めよ：$B = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$

$\Delta_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -3 \quad \Delta_{12} = -\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6 \quad \Delta_{13} = \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 6$

$\Delta_{21} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -1 \quad \Delta_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \Delta_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1$

$\Delta_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \quad \Delta_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \quad \Delta_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -2$

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 6 & 6 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

(2) A の行列式 $|A|$ を求め, もし A が正則 (逆行列 A^{-1} が存在する) ならば, A^{-1} を求めよ.

$|A| = -4+2+4+1 = 3 \neq 0$ よって A^{-1} が存在。

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\,{}^tB = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -3 & -1 & 2 \\ 6 & 0 & -3 \\ 6 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

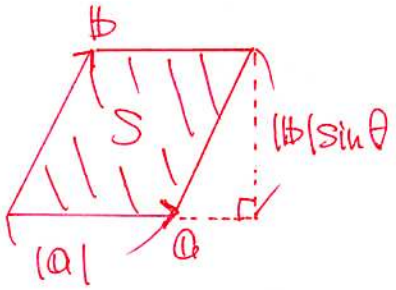
$\boxed{6}$ $\mathbf{a}(\neq 0)$ と $\mathbf{b}(\neq 0)$ を 2 つの平面 (空間) ベクトルとし, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角を θ $(0 < \theta < \pi)$ とする.

(1) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積 $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ の定義を書け. ($(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ を θ を用いて表せ).

$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}| \cos\theta$

(2) $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ で張られる平行四辺形の面積を $S\ (> 0)$ とする. 等式 $S = \sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2}$ が成り立つことを示せ. (ヒント：$S = |\mathbf{a}||\mathbf{b}|\sin\theta$)

$$\begin{aligned} S^2 &= |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2\sin^2\theta \\ &= |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2(1-\cos^2\theta) \\ &= |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|\cos\theta)^2 \\ &= |\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2 \end{aligned}$$



よって $S = \sqrt{|\mathbf{a}|^2|\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a}, \mathbf{b})^2}$ //

7 以下の問いに答えよ．ただし，小問 (5) における座標軸の周りの回転の向きは，座標軸の正の方向から見て反時計回りとする．

(1) 2つの空間ベクトル $\mathbf{a} = (2, -1, 0)$ と $\mathbf{b} = (3, 1, -2)$ に対し，外積 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ を求めよ．

$$\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 5 & \end{array}$$

$\mathbb{a} \times \mathbb{b} = \underline{(2, 4, 5)}$

(2) xyz 空間内において，点 $P(1, -1, 0)$ を通り，$\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の両方に垂直な直線 ℓ の方程式を求めよ．

$$\underline{\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z}{5}}$$ (他にも正解あり．)

(3) $\mathbf{c} = (1, 3, 0)$ のとき，3つのベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ で張られる平行六面体の体積 V を求めよ．

$$V = \begin{vmatrix} \mathbb{a} \\ \mathbb{b} \\ \mathbb{c} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-2)\left(-\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}\right) = (-2)(-7) = \underline{14}$$

$\mathbb{c}$ で展開

(4) xyz 空間内において，点 $Q(1, 1, 1)$ を通りベクトル $\mathbf{n} = (1, -2, 3)$ に垂直な平面 H の方程式を求めよ．

$$1 \times (x-1) + (-2) \times (y-1) + 3 \times (z-1) = 0$$

$$\underline{x - 2y + 3z - 2 = 0}$$

(5) 前問 (4) の平面 H を z 軸の周りに，角度 $\dfrac{3\pi}{2}$ だけ回転させて得られる平面 H' の方程式を求めよ．

z軸の周りの角度 $\frac{3}{2}\pi$ の回転を表す行列は $\begin{pmatrix} \cos\frac{3}{2}\pi & -\sin\frac{3}{2}\pi & 0 \\ \sin\frac{3}{2}\pi & \cos\frac{3}{2}\pi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

H' の法線ベクトルは $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$Q(1,1,1)$ の回転による像は $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

よって H' の方程式は

$$-2(x-1) + (-1)(y+1) + 3(z-1) = 0$$

$$\underline{-2x - y + 3z - 2 = 0}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2012/la2.html